

Aufgabe 2 – Zentripetalkraft

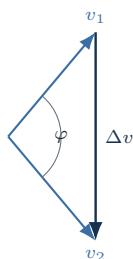
Sicherungsblatt

Ziel: Den Betrag der Zentripetalkraft bestimmen und erkennen, welche reale Kraft als Zentripetalkraft wirkt.

1 · Einflussgrößen

Größe	Je-desto-Aussage	Proportionalität
m (r, ω gleich)	Je größer m , desto größer F_Z .	$F_Z \sim m$
ω (m, r gleich)	Je größer ω , desto größer F_Z . Doppeltes $\omega \rightarrow$ vierfache Kraft.	$F_Z \sim \omega^2$
r bei gleichem ω	Je größer r , desto größer F_Z .	$F_Z \sim r$
r bei gleichem v_B	Je größer r , desto kleiner F_Z .	$F_Z \sim \frac{1}{r}$

2 · Herleitung



Ähnliche Dreiecke: $\frac{\Delta v}{v_B} = \frac{v_B \cdot \Delta t}{r} \Rightarrow \Delta v = \frac{v_B^2 \cdot \Delta t}{r}$

Grundgesetz: $F_Z \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v \Rightarrow F_Z = \frac{m \cdot v_B^2}{r}$

Mit $v_B = \omega \cdot r$: $F_Z = m \cdot \omega^2 \cdot r$

3 · Merksatz

$$F_Z = \frac{m \cdot v_B^2}{r} = m \cdot \omega^2 \cdot r$$

m : Masse (kg) v_B : Bahngeschwindigkeit ($\frac{\text{m}}{\text{s}}$) ω : Winkelgeschwindigkeit ($\frac{\text{rad}}{\text{s}}$) r : Radius (m)

Bewegt sich ein Körper der Masse m mit der Bahngeschwindigkeit v_B auf einer Kreisbahn mit dem Radius r , hat die nötige Zentripetalkraft den Betrag $F_Z = \frac{m \cdot v_B^2}{r} = m \cdot \omega^2 \cdot r$.

4 · Wer wirkt als Zentripetalkraft?

Situation	Wirkende Kraft
Hammerwurf	Kraft des Drahtseils auf die Kugel
Kettenkarussell	Kettenkraft zusammen mit der Gewichtskraft
Auto in der Kurve	Haftreibungskraft zwischen Reifen und Straße
Mond um die Erde	Gravitationskraft der Erde
Wäsche in der Schleudertrommel	Kraft der Trommelwand auf die Wäsche

Zentripetalkraft = Rolle, keine eigene Kraftart · Kraft zu klein → Bahnradius wird größer

5 · Rechenbeispiele

Hammerwurf

Gegeben: $m = 7,26 \text{ kg}$, $v_B = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $r = 1,8 \text{ m}$

Gesucht: F_Z

Ansatz: $F_Z = \frac{m \cdot v_B^2}{r}$

Rechnung: $F_Z = \frac{7,26 \text{ kg} \cdot (25 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{1,8 \text{ m}}$

Ergebnis: $2\,521 \text{ N} \approx 2,5 \text{ kN}$ **2 gültige Ziffern**

Auto in der Kurve

Gegeben: $m = 1200 \text{ kg}$, $54 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $r = 40 \text{ m}$

Gesucht: F_Z

Ansatz: $F_Z = \frac{m \cdot v_B^2}{r}$

Rechnung: $F_Z = \frac{1200 \text{ kg} \cdot (15 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{40 \text{ m}}$

Ergebnis: $6\,750 \text{ N} \approx 6,8 \text{ kN}$ **2 gültige Ziffern**

Höchstgeschwindigkeit

Gegeben: $m = 1200 \text{ kg}$, $r = 40 \text{ m}$, $F_Z = 9,6 \text{ kN} = 9\,600 \text{ N}$

Gesucht: v_B

Ansatz: $v_B = \sqrt{\frac{F_Z \cdot r}{m}}$

Rechnung: $v_B = \sqrt{\frac{9\,600 \text{ N} \cdot 40 \text{ m}}{1200 \text{ kg}}} = \sqrt{320} \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Ergebnis: $\approx 18 \frac{\text{m}}{\text{s}} \approx 64 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ **2 gültige Ziffern**